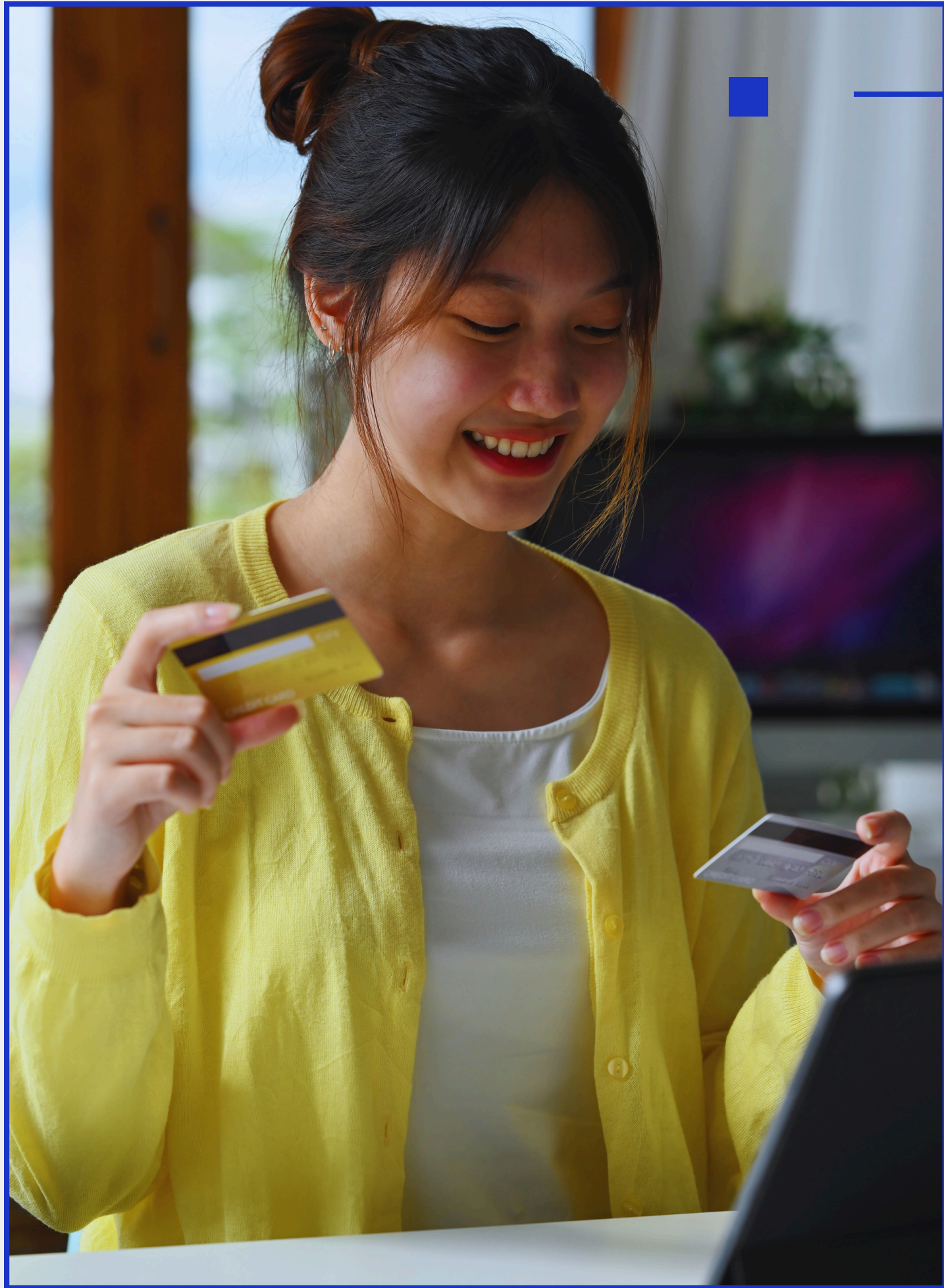


HashBack

Fidelidade e Cashback em Blockchain
Descentralizada

Cibele Batista – Marcelo Lira – Mateus Bastos





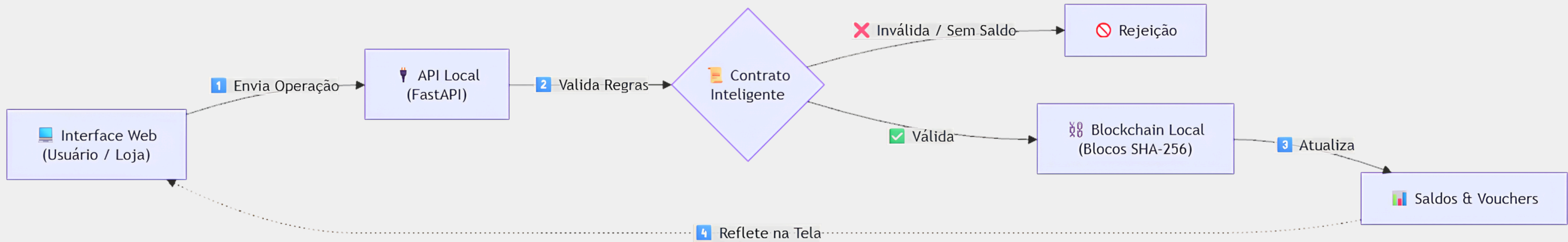
Gargalo dos Programas de Recompensas Centrais

- **Opacidade e Fraude:** Pontos expiram, somem ou são manipulados em bancos relacionais internos sem trilha de auditoria pública.
- **Gasto Duplo (Double Spending):** Dificuldade de conciliar em tempo real vouchers/pontos usados concorrentemente em canais online e lojas físicas.
- **Falta de Confiança entre Parceiros:** Lojas parceiras dependem de relatórios manuais e conciliações financeiras lentas geridas por uma única empresa controladora.

Por Que Blockchain Resolve?

- **Ledger Imutável (SHA-256):** Cada transação e bloco são selados criptograficamente. Não é possível alterar histórico ou criar saldo do nada.
- **Regras Determinísticas via Smart Contract:** Regras de emissão e queima executadas no código, sem intermediários.
- **Criptografia Assimétrica (ECDSA):** Assinatura digital por chave privada garante que só o detentor do saldo pode transferir ou resgatar.

Arquitetura



Smart Contract

Regras de Negócio

Perfis e Permissões

-  Lojas Parceiras (Emissores):
 - Têm permissão exclusiva para emitir pontos (MINT).
 - Não podem acumular saldo, receber transferências ou resgatar prêmios.
-  Clientes (Receptores):
 - Acumulam pontos comprando nas lojas ou recebendo de outros clientes.
 - Podem transferir pontos e resgatar recompensas.

Regras de Transação

- MINT (Emissão): Somente lojas credenciadas podem enviar para clientes.
- TRANSFER (Transferência P2P): Exclusiva entre clientes. É proibido transferir pontos para lojas ou para a própria conta.
- REDEEM (Resgate): Clientes trocam pontos exatos por itens do catálogo oficial. Os pontos usados são destruídos (enviados para um Burn Address) e um voucher único é gerado.

Governança e Segurança

- Prevenção de Gasto Duplo: O contrato exige validação atômica de saldo (saldo atual $\geq$ valor da transação) antes do envio ou resgate.
- Proteção Anti-Replay: Uso de Nonces sequenciais e únicos por conta para evitar que a mesma transação seja repetida por hackers.
- Criptografia: Toda transação exige assinatura digital obrigatória (ECDSA secp256k1) validada com a chave pública do remetente.

DEMONSTRAÇÃO



Obrigado!